

PROYECTO CAPSTONE INTERMEDIO

DESAFÍO 01 | EDIFICIOS INTELIGENTES

Municipalidad de Providencia / Hub Providencia

Docente: Isabel Alvarado Strange

Integrantes:

Xiomara Quiroz, 21.452.151-2, Ing. civil industrial.

Michelle Jara, 21.589.791-5, Ing. civil industrial.

Felipe Cornejo, 20.383.101-3, Ing. civil industrial.

Joaquín Aguilera, 21530306-3, Ing. civil industrial.

Juan Millapán, 21.732.637-0, Ing. civil en computación e informática.

Índice

PARTE I. Constitución y organización del equipo.....	4
1. Identificación del equipo.....	4
2. Contrato de equipo.....	5
2.1 Propósito del equipo.....	5
2.2 Valores del equipo.....	5
2.3 Normas de funcionamiento.....	6
2.4 Roles y responsabilidades.....	6
3. Minuta de la primera reunión.....	7
3.1 Definición del desafío.....	7
3.2 Objetivo SMART del equipo.....	8
3.2.1 Objetivo de la etapa — Hito 1.....	9
3.3 Compromisos individuales SMART.....	9
3.4 Acuerdos alcanzados.....	10
3.5 Distribución inicial de tareas.....	10
3.6 Cierre y compromiso.....	11
4. Bitácora y control documental.....	11
PARTE II. Comprensión del problema.....	12
5. Ficha base del desafío.....	12
6. Mapa conceptual del desafío.....	13
7. Lo que sabemos y lo que necesitamos saber.....	14
8. Preguntas abiertas para profundizar el problema.....	15
9. Mapa de empatía preliminar.....	16
9.1 Clasificación de ideas: evidencia vs. Supuesto.....	17
9.2 Tres supuestos críticos que deben comprobarse con usuarios.....	18
10. Información investigada sobre la problemática.....	19
11. Próximas acciones para validar el problema.....	20
PARTE III. Comunicación oral y preparación del pitch.....	21
12. Aprendizajes de comunicación oral para registrar en bitácora.....	21
13. Organización del pitch del equipo.....	22
13.1 Distribución del pitch de 5 minutos.....	23
13.2 Estrategia de preparación y evaluación del pitch.....	23

PARTE IV. Hito 1 — Ficha de desafío / Reporte de una carilla.....	24
14. Guion de pitch — Hito 1 (centrado en el problema)	26
PARTE V. Actividad Clase 10/09 — ¿Dónde estamos?.....	27
15.1 a) ¿Qué está ocurriendo?	27
15.2 b) ¿A quién le ocurre?	27
15.3 c) ¿Por qué importa?	27
15.4 d) ¿Qué sabemos? — 15 antecedentes respaldados	28
15.5 e) ¿Qué creemos, pero aún no sabemos?	29
15.6 f) ¿Qué necesitamos averiguar y todavía no sabemos?	29
15.7 Delimitación del problema: dimensiones, alcance, restricciones e incertidumbres.....	30
PARTE VI. Registro de proceso, decisiones y avance de las dos semanas	31
16. Registro cronológico y continuidad del trabajo	31
17. Decisiones, aprendizajes e iteraciones	32
18. Síntesis crítica de avance de las dos semanas	33
19. Integración del trabajo y organización del equipo	34
20. Checklist final de cumplimiento — Hito 1 y rúbrica	35

PARTE I. Constitución y organización del equipo

1. Identificación del equipo

Elemento	Definición
Nombre del equipo	Ingenia 5
Integrantes	Xiomara Quiroz Michelle Jara Felipe Cornejo Juan Millapán Joaquín Aguilera
Desafío	Desafío 01: Edificios Inteligentes/ Caracterización de usuarios del Hub Providencia
Fecha de constitución	20 de agosto de 2026



Figura 1. Equipo Ingenia 5

2. Contrato de equipo

2.1 Propósito del equipo

Trabajar de manera colaborativa, organizada y responsable durante el desarrollo del proyecto, aprovechando las capacidades de cada integrante para comprender el desafío, analizar información, proponer soluciones y cumplir adecuadamente con las distintas etapas y entregas del curso.

2.2 Valores del equipo

Valor	Aplicación en el equipo
Responsabilidad	Cumplir las tareas y los plazos comprometidos.
Respeto	Escuchar y considerar las ideas y opiniones de todos los integrantes.
Compromiso	Participar activamente durante todo el desarrollo del proyecto.
Comunicación	Mantener un intercambio de información claro, oportuno y transparente.
Colaboración	Apoyar al equipo y compartir responsabilidades cuando sea necesario.
Puntualidad	Respetar los horarios de reunión y las fechas internas y oficiales de entrega.

2.3 Normas de funcionamiento

- Cada integrante deberá cumplir las tareas asignadas dentro del plazo acordado.
- Si existe alguna dificultad para cumplir una responsabilidad, deberá comunicarse oportunamente al equipo.
- Todos los integrantes deberán participar en las reuniones y decisiones relevantes.
- Las opiniones deberán plantearse de manera respetuosa, clara y constructiva.
- Las tareas se distribuirán considerando la carga de trabajo y las capacidades de cada integrante.
- Antes de cada entrega se realizará una revisión conjunta del trabajo.
- Los acuerdos, responsables y avances relevantes deberán quedar registrados en la bitácora.
- Las decisiones importantes serán discutidas por el equipo y, cuando sea necesario, se resolverán por mayoría.

2.4 Roles y responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Xiomara Quiroz	Coordinación	Organizar las actividades, distribuir tareas y realizar seguimiento de los plazos del equipo.
Michelle Jara	Investigación	Recopilar y organizar información relevante para comprender y desarrollar el desafío.
Felipe Cornejo	Análisis	Analizar la información recopilada y apoyar la evaluación de alternativas y resultados.
Juan Millapan	Documentación	Registrar acuerdos, avances y mantener actualizada la bitácora del proyecto.
Joaquín Aguilera	Revisión y presentación	Revisar la coherencia de las entregas y apoyar la preparación de presentaciones y material final.

3. Minuta de la primera reunión

Elemento	Registro
Fecha	20 de agosto de 2026
Equipo	Ingenia 5
Integrantes presentes	Xiomara Quiroz, Michelle Jara, Felipe Cornejo, Juan Millapan y Joaquín Aguilera
Objetivo de la reunión	Constituir formalmente el equipo de trabajo, establecer valores y normas, distribuir responsabilidades y realizar una primera definición del desafío.

3.1 Definición del desafío

El equipo trabajará en el desafío de caracterización de usuarios del edificio Hub Providencia. El espacio recibe emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes; sin embargo, actualmente existe información limitada respecto de quiénes utilizan el edificio, con qué frecuencia lo visitan, qué espacios ocupan y cuáles son sus principales patrones de uso. Esta falta de información dificulta la planificación de servicios, actividades y espacios, así como la toma de decisiones basada en evidencia por parte del equipo de gestión.

Pregunta orientadora:

¿Cómo podríamos cuantificar y caracterizar a los usuarios del edificio del Hub Providencia?

3.2 Objetivo SMART del equipo

Diseñar y desarrollar durante el semestre una propuesta funcional que permita registrar, caracterizar y analizar a los usuarios del Hub Providencia, incorporando información relevante sobre sus perfiles, frecuencia de visita y utilización de los espacios, cumpliendo con el 100 % de las entregas y plazos establecidos durante el proyecto.

Criterio SMART	Aplicación
Específico	Se enfoca en registrar, caracterizar y analizar a los usuarios del Hub Providencia.
Medible	Considera una propuesta funcional y el cumplimiento del 100 % de las entregas y plazos.
Alcanzable	Puede desarrollarse progresivamente mediante las etapas, recursos y tiempos del curso.
Relevante	Responde directamente a la necesidad de mejorar la información disponible para la gestión del edificio.
Temporal	Debe alcanzarse durante el semestre académico.

3.2.1 Objetivo de la etapa — Hito 1

Comprender y delimitar el problema de caracterización de usuarios del Hub Providencia mediante el análisis de la ficha oficial, la identificación de actores, brechas de información, evidencia disponible y supuestos por validar, evitando seleccionar prematuramente una solución tecnológica antes de realizar el levantamiento con usuarios y equipo de gestión.

3.3 Compromisos individuales SMART

Integrante	Compromiso SMART
Xiomara Quiroz	Coordinar semanalmente las actividades del equipo, realizando seguimiento de las tareas asignadas y verificando que los avances se desarrollen dentro de los plazos establecidos durante el semestre.
Michelle Jara	Recopilar y organizar oportunamente la información necesaria para cada etapa del proyecto, entregando los antecedentes relevantes antes de las fechas internas acordadas por el equipo.
Felipe Cornejo	Analizar la información obtenida durante el proyecto y participar en la evaluación de alternativas, entregando los análisis necesarios antes de cada entrega correspondiente.
Juan Millapan	Registrar los acuerdos, tareas y principales avances después de cada reunión relevante, manteniendo actualizada la bitácora durante todo el desarrollo del proyecto.
Joaquín Aguilera	Revisar cada entrega antes de su presentación, verificando su claridad, coherencia y cumplimiento de los requisitos establecidos por el curso.

3.4 Acuerdos alcanzados

- Trabajar bajo los valores de responsabilidad, respeto, compromiso, comunicación, colaboración y puntualidad.
- Mantener una comunicación constante para informar avances, dificultades y necesidades de apoyo.
- Establecer plazos internos anteriores a las fechas oficiales de entrega.
- Revisar grupalmente cada trabajo antes de su presentación.
- Registrar en la bitácora los principales acuerdos, tareas, responsables y avances.
- Profundizar en las necesidades de las personas usuarias y del equipo de gestión del Hub Providencia.

3.5 Distribución inicial de tareas

Actividad	Responsable principal	Apoyo
Organización y seguimiento del equipo	Xiomara Quiroz	Todo el equipo
Búsqueda y recopilación de antecedentes	Michelle Jara	Todo el equipo
Análisis del problema y de la información	Felipe Cornejo	Todo el equipo
Registro de acuerdos y actualización de bitácora	Juan Millapan	Todo el equipo
Revisión de entregables y preparación de presentaciones	Joaquín Aguilera	Todo el equipo

3.6 Cierre y compromiso

Los cinco integrantes manifiestan su conformidad con los valores, normas, responsabilidades y compromisos establecidos en este documento y acuerdan utilizarlos como base para el funcionamiento del equipo durante el semestre.

Integrante	Firma
Xiomara Quiroz	Xiomara
Michelle Jara	Michelle
Felipe Cornejo	Felipe
Juan Millapan	Juan
Joaquín Aguilera	Joaquin

4. Bitácora y control documental

La bitácora debe mostrar cómo piensa y decide el equipo, no solamente el resultado final. Para mantenerla ordenada, la estructura mínima indicada en clases considera los siguientes elementos:

Elemento	Uso
README.md	Portada e índice general del proyecto.
sesiones/	Una entrada por clase o sesión relevante.
imagenes/	Fotografías ordenadas por sesión; deben funcionar como evidencia técnica.
codigo/	Archivos de código o ejemplos, cuando corresponda.
proyecto-final/	Documentación final y material replicable.

PARTE II. Comprensión del problema

5. Ficha base del desafío

Campo	Contenido
Pregunta orientadora	¿Cómo podríamos cuantificar y caracterizar a los usuarios del edificio del Hub Providencia?
Contexto y problema	El Hub Providencia recibe diariamente emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes. Existe información limitada sobre quiénes utilizan el edificio, con qué frecuencia, qué espacios ocupan y cómo se comportan durante su visita. Esta falta de información dificulta la planificación de servicios, actividades y espacios.
Usuarios / beneficiarios	Equipo de gestión del Hub Providencia y personas usuarias del edificio.
Objetivo del desafío	Diseñar e implementar una solución que permita identificar, segmentar y analizar perfiles y patrones de uso del edificio para apoyar la gestión y la toma de decisiones.
Producto mínimo esperado	Prototipo funcional de registro de ingresos y, cuando sea viable, de salidas; base de datos estructurada; dashboard o visualización con indicadores de frecuencia, perfiles, espacios utilizados y patrones de uso.
Requerimientos mínimos	Levantar flujo actual de ingreso y uso de espacios; evitar completar todos los datos en cada visita mediante enrolamiento inicial y registros posteriores simplificados; considerar tecnologías de identificación o registro adecuadas al contexto; priorizar herramientas sin costo de licencias cuando sea posible.
Criterios de éxito	Registrar y consultar información de uso de manera más eficiente que el proceso actual; generar indicadores comprensibles y útiles para decisiones de gestión; permitir pruebas con usuarios o datos reales/piloto del Hub.

6. Mapa conceptual del desafío

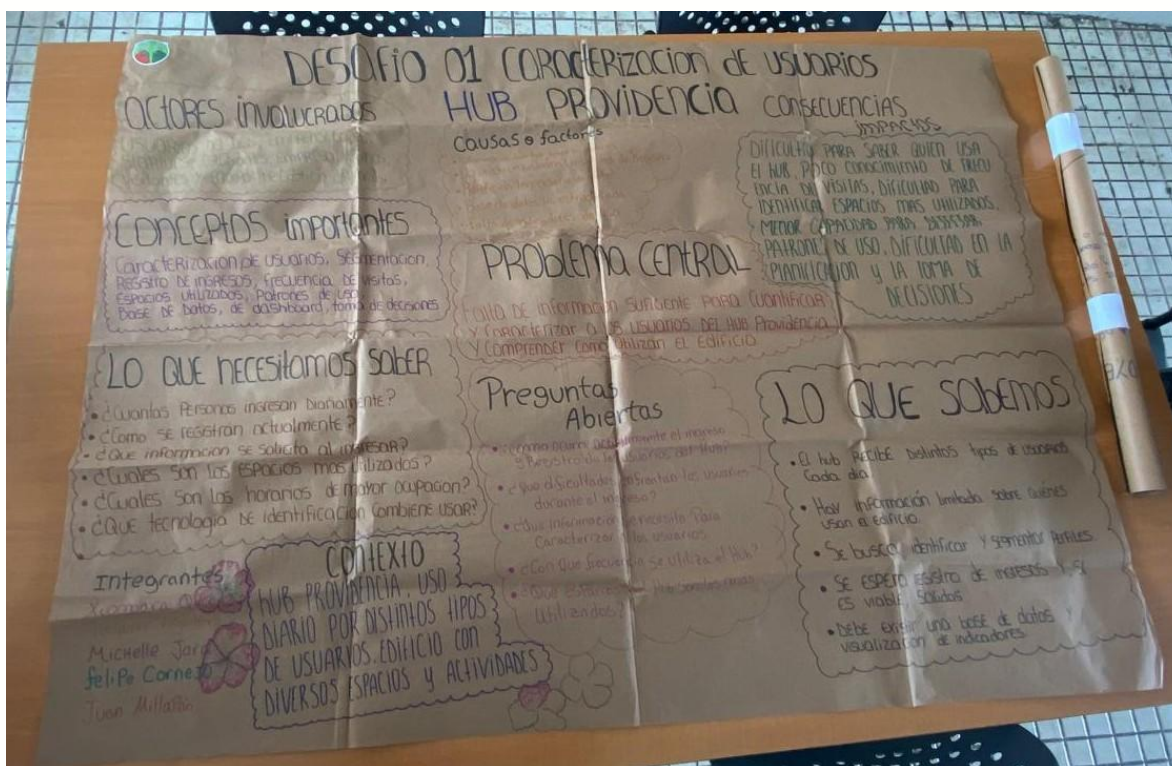


Figura 2. Mapa conceptual construido a partir de la ficha oficial del desafío.

7. Lo que sabemos y lo que necesitamos saber

Estado	Contenido
sabemos, con respaldo del desafío	El Hub recibe diariamente perfiles diversos: emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes.
Sabemos, con respaldo del desafío	Existe información limitada sobre identidad/perfil, frecuencia de visita, espacios utilizados y comportamiento durante la visita.
Sabemos, con respaldo del desafío	La falta de información dificulta la planificación de servicios, actividades y espacios.
Sabemos, con respaldo del desafío	El equipo de gestión y las personas usuarias son beneficiarios del proyecto.
Sabemos, requerimiento	Se debe levantar el flujo actual de ingreso y uso de espacios antes de definir la solución.
Sabemos, requerimiento	Se debe evitar que una persona complete todos sus datos en cada visita; se solicita explorar un enrolamiento inicial y registros posteriores simplificados.
necesitamos saber	¿Cómo funciona exactamente hoy el ingreso, registro y salida de las personas?
necesitamos saber	¿Qué datos se registran actualmente, en qué formato, por quién y con qué finalidad?
necesitamos saber	¿Cuántas personas ingresan por día y cómo varía el flujo por día, horario y tipo de actividad?
necesitamos saber	¿Qué espacios son más utilizados y cómo se registra actualmente su ocupación?
necesitamos saber	¿Existe algún identificador de usuario reutilizable o algún sistema previo de registro?
necesitamos saber	¿Qué datos mínimos necesita realmente el equipo de gestión para segmentar perfiles y apoyar decisiones?
necesitamos saber	¿Qué nivel de aceptación tendría un mecanismo de identificación o registro entre los usuarios?
necesitamos saber	¿Qué restricciones operativas, tecnológicas, de privacidad o de infraestructura deben considerarse?

8. Preguntas abiertas para profundizar el problema

- ¿Cómo ocurre actualmente el proceso de ingreso, permanencia y salida de una persona usuaria del Hub Providencia?
- ¿Qué información se solicita hoy a quienes ingresan y qué parte de esa información se conserva para visitas posteriores?
- ¿Qué dificultades enfrenta el equipo de gestión para conocer la cantidad y el perfil de las personas que utilizan el edificio?
- ¿Qué información necesita el equipo de gestión para planificar mejor servicios, actividades y espacios?
- ¿Qué tipos de usuarios visitan con mayor frecuencia el Hub y con qué objetivos principales?
- ¿Qué espacios del edificio presentan mayor y menor utilización según día y horario?
- ¿Qué tan frecuente es que una misma persona vuelva a utilizar el Hub y cómo podría reconocerse esa recurrencia sin solicitar nuevamente todos sus datos?
- ¿Qué dificultades o fricciones perciben las personas usuarias en el proceso actual de ingreso o registro?
- ¿Qué restricciones de privacidad, seguridad de la información o consentimiento deben considerarse al caracterizar a las personas usuarias?
- ¿Qué indicadores serían realmente útiles para que el equipo de gestión tome decisiones sobre capacidad, programación de actividades y uso de espacios?

9. Mapa de empatía preliminar

Usuario principal definido para este ejercicio: persona usuaria que ingresa y utiliza el edificio del Hub Providencia. Se selecciona este usuario porque cualquier mecanismo futuro de registro o caracterización interactuará directamente con su experiencia de ingreso y uso del espacio.

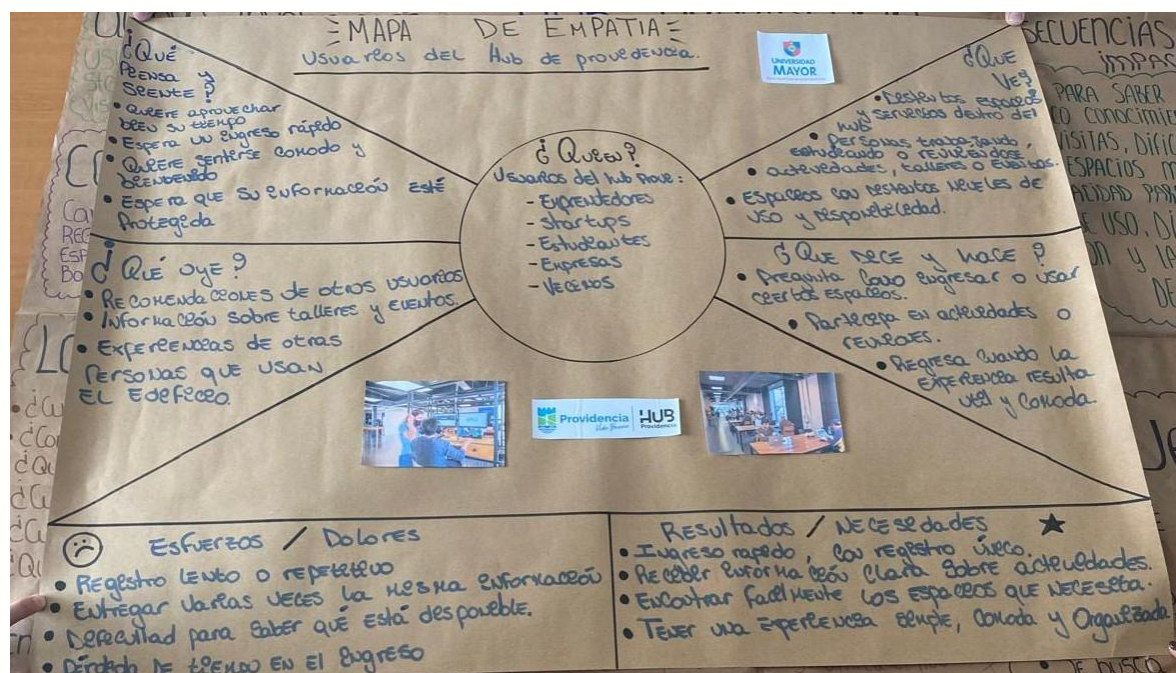


Figura 3. Mapa de empatía preliminar. Las afirmaciones internas se consideran hipótesis y deben validarse con usuarios.

9.1 Clasificación de ideas: evidencia vs. Supuesto

Idea	Clasificación	Justificación
Las personas usuarias presentan perfiles diversos.	Lo sabemos / evidencia	La ficha del desafío menciona emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes.
Existen visitas repetidas que conviene simplificar.	Lo sabemos parcialmente	El requerimiento mínimo pide enrolamiento inicial y registros posteriores simplificados, lo que presupone recurrencia operativamente relevante; su magnitud debe medirse.
Los usuarios preferirán un registro rápido.	Lo suponemos / validar	No se cuenta con entrevistas ni observación que permitan afirmar esta preferencia.
Los usuarios pueden tener preocupaciones por sus datos personales.	Lo suponemos / validar	Es una hipótesis razonable, pero no existe evidencia de usuarios en los antecedentes entregados.
La segmentación por perfil, frecuencia y espacios será útil para la gestión.	Lo sabemos como objetivo del desafío	El desafío exige indicadores y segmentación para apoyar la gestión, aunque su utilidad concreta deberá validarse con el mandante.

9.2 Tres supuestos críticos que deben comprobarse con usuarios

Supuesto crítico	Cómo comprobarlo en la etapa de comprensión
1. Las personas usuarias estarán dispuestas a entregar un conjunto mínimo de datos una vez si las visitas posteriores requieren menos interacción.	Entrevistas breves y observación del proceso de ingreso; comparar percepción de esfuerzo entre registro completo y registro recurrente simplificado.
2. Existen patrones suficientemente distintos entre perfiles, frecuencia de visita y uso de espacios como para justificar una segmentación.	Revisar registros disponibles, observar flujos y levantar una muestra piloto de visitas sin asumir previamente los segmentos finales.
3. El equipo de gestión puede transformar indicadores de frecuencia, perfiles y uso de espacios en decisiones concretas.	Entrevistar al equipo de gestión y solicitar ejemplos de decisiones actuales que hoy se toman con información incompleta.



10. Información investigada sobre la problemática

Además de la ficha oficial del desafío, se realizó una revisión documental preliminar en fuentes oficiales de la Municipalidad de Providencia. Esta información se utiliza solamente para comprender el contexto del problema y no reemplaza el levantamiento de terreno.

Antecedente oficial	Relevancia para el desafío
El Hub Providencia forma parte de la Dirección de Desarrollo Local y busca conectar residentes, emprendedores y empresas con recursos y oportunidades de emprendimiento, innovación y empleo.	Confirma que el edificio atiende públicos heterogéneos y que la caracterización no puede limitarse a un único tipo de usuario.
El sitio oficial informa un cowork general de uso libre y gratuito, además de espacios y servicios asociados; también distingue cowork general, cowork textil y GovTech Lab.	Refuerza la necesidad de registrar no solo el ingreso, sino también el tipo de espacio o servicio utilizado.
La sección de Innovación del municipio menciona servicios y espacios como laboratorio de prototipado, cowork para startups, laboratorio de videojuegos, salas de reuniones, zonas de capacitación y sala de exposiciones/actividades culturales.	La diversidad de espacios puede generar patrones de uso diferentes que deben ser observados y medidos antes de diseñar indicadores definitivos.

Interpretación ingenieril del contexto

El problema no consiste únicamente en contar personas. El desafío exige relacionar cantidad de visitas con perfil de usuario, recurrencia, propósito y uso de espacios para producir información útil para la gestión. Antes de decidir una tecnología, el equipo debe comprender el proceso actual y determinar qué variables aportan valor real a las decisiones.

11. Próximas acciones para validar el problema

Acción	Objetivo	Evidencia esperada
Observación del flujo de ingreso y uso de espacios	Comprender el proceso real, actores, tiempos, puntos de contacto y registros actuales.	Diagrama del proceso actual, notas de observación y fotografías autorizadas.
Entrevista al equipo de gestión	Identificar decisiones que hoy requieren información y priorizar variables necesarias.	Lista priorizada de necesidades de información e indicadores.
Entrevistas breves a personas usuarias	Conocer fricciones, disposición al registro, recurrencia y propósito de visita.	Patrones cualitativos y validación/refutación de supuestos.
Revisión de registros existentes	Determinar qué datos ya existen y su calidad/estructura.	Inventario de fuentes, variables, formatos y brechas.
Levantamiento piloto	Medir de forma acotada frecuencia, perfiles y uso de espacios sin afirmar representatividad estadística.	Base piloto y primeras distribuciones descriptivas.

PARTE III. Comunicación oral y preparación del pitch

12. Aprendizajes de comunicación oral para registrar en bitácora

Aspecto	Aplicación al Hito 1
Planificación	Definir propósito, audiencia, tiempo disponible, información clave y material de apoyo.
Jerarquización del contenido	Priorizar problema, usuarios afectados, consecuencias y evidencia. Evitar explicar todavía una solución.
Guion	Organizar una apertura breve, un desarrollo con un único hilo argumental y un cierre claro.
Material de apoyo	Utilizar imágenes, esquemas o datos que respalden el mensaje, sin saturar de texto.
Uso de la voz	Mantener dicción clara, tono adecuado y ritmo que permita comprender el mensaje.
Lenguaje corporal	Cuidar postura, contacto visual y expresión no verbal; en una presentación todo comunica.
Manejo de estrés	Preparar y ensayar para disminuir improvisación y aumentar seguridad.
Integración del discurso	Coordinar lo que se dice con el material visual para que ambos elementos se complementen.

13. Organización del pitch del equipo

Momento	Contenido del equipo
Apertura	Presentar el Hub Providencia y la pregunta orientadora. Introducir la brecha: hoy no existe información suficiente para comprender quién usa el edificio y cómo lo utiliza.
Desarrollo	Explicar diversidad de usuarios, falta de información sobre frecuencia y espacios, consecuencias para la planificación y principales brechas que el equipo debe investigar.
Cierre	Reforzar que cuantificar no es suficiente: el proyecto debe comprender perfiles y patrones de uso para que la gestión disponga de evidencia útil. Cerrar con la necesidad de validar el problema mediante observación y levantamiento con usuarios y equipo de gestión.



13.1 Distribución del pitch de 5 minutos

Integrante	Tiempo	Contenido principal	Apoyo visual
Xiomara Quiroz	0:00–1:00	Contexto del Hub y situación problemática observable.	Imagen del Hub / fotografía del espacio.
Michelle Jara	1:00–2:00	Actor principal afectado y por qué el problema importa.	Imagen representativa del equipo de gestión y diversidad de usuarios.
Felipe Cornejo	2:00–3:00	Evidencia disponible y principales brechas de información.	Fotografía del mapa conceptual realizado por el equipo.
Juan Millapan	3:00–4:00	Qué sabemos, qué suponemos y qué debemos validar.	Fotografía del mapa de empatía / evidencia de trabajo en aula.
Joaquín Aguilera	4:00–5:00	Alcance, incertidumbres, preguntas prioritarias y cierre.	Imagen/esquema visual de las brechas pendientes de investigar.

Criterio visual del Hito 1: el material de apoyo se organizará principalmente con imágenes, fotografías, esquemas o visualizaciones. De acuerdo con la rúbrica de la profesora, el texto en las diapositivas se limitará al título del proyecto; el contenido será explicado oralmente.

13.2 Estrategia de preparación y evaluación del pitch

Etapas	Registro del equipo
Planificación	Jerarquizar el relato en problema → actor afectado → consecuencias → evidencia → brechas → próximos pasos; asignar 1 minuto aproximado por integrante.
Ensayo	Realizar un ensayo cronometrado del relato completo, verificando continuidad entre intervenciones y evitando que cada integrante explique una parte aislada sin conexión.
Material visual	Comprobar que cada imagen aporte evidencia o ayude a comprender el problema; eliminar párrafos, listas y texto explicativo de las diapositivas.
Evaluación posterior	Registrar retroalimentación real del docente, fortalezas, debilidades y cambios acordados después de la presentación. No se incorporan resultados de evaluación que aún no hayan sido documentados.

PARTE IV. Hito 1 — Ficha de desafío / Reporte de una carilla

Desafío 01: edificios inteligentes, caracterización de usuarios del HUB providencia

Pregunta orientadora:

¿Cómo podríamos cuantificar y caracterizar a los usuarios del edificio del Hub Providencia?

Problema:

El Hub recibe diariamente emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes, pero existe información limitada sobre quiénes utilizan el edificio, con qué frecuencia, qué espacios ocupan y cómo se comportan durante su visita. Esta brecha dificulta la planificación de servicios, actividades y espacios.

¿A quién afecta?:

Principalmente al equipo de gestión del Hub Providencia, porque dispone de información insuficiente para planificar y decidir, y a las personas usuarias del edificio, cuyas necesidades y patrones de uso no pueden caracterizarse adecuadamente con la información actual.

Evidencia disponible:

La ficha oficial del desafío identifica explícitamente la falta de información sobre perfiles, frecuencia y espacios utilizados. Como contexto complementario, el sitio oficial municipal describe distintos tipos de cowork, servicios, salas y espacios de innovación, lo que confirma un entorno de uso heterogéneo que requiere ser comprendido antes de diseñar una solución.

Consecuencias:

Dificultad para planificar servicios y actividades, gestionar el uso de espacios y disponer de indicadores comprensibles para apoyar decisiones de gestión.

Qué sabemos:

Existe diversidad de perfiles; se requiere levantar el flujo actual; el producto mínimo debe contemplar registro, base de datos e indicadores; el registro recurrente debe evitar solicitar todos los datos en cada visita.

Qué necesitamos saber:

Proceso actual de ingreso/salida; variables ya registradas; volumen y horarios de uso; recurrencia; espacios más utilizados; necesidades concretas del equipo de gestión; aceptación del registro por usuarios; restricciones operativas, tecnológicas y de privacidad.

Tres supuestos a validar:

1. Los usuarios aceptarán un enrolamiento mínimo si las visitas posteriores son más simples.
2. Existen patrones diferenciables de perfil, frecuencia y uso de espacios.
3. Los indicadores propuestos podrán vincularse con decisiones concretas de gestión.

Próximo levantamiento

Observación del proceso actual, entrevista al equipo de gestión, entrevistas breves a usuarios, revisión de registros existentes y levantamiento piloto. En esta etapa no se selecciona todavía una solución.

14. Guion de pitch — Hito 1 (centrado en el problema)

Apertura:

Hub Providencia es un espacio municipal que recibe diariamente perfiles muy distintos: emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes. Sin embargo, hoy existe una pregunta básica que todavía no puede responderse con suficiente información: ¿quiénes están usando realmente el edificio y de qué manera?

Desarrollo:

El desafío no es solamente contar ingresos. La información disponible es limitada respecto de la frecuencia de visita, los espacios utilizados y los patrones de comportamiento durante la permanencia en el Hub. Esto dificulta que el equipo de gestión pueda planificar servicios, actividades y espacios con evidencia suficiente. Además, el propio edificio reúne distintos tipos de cowork, salas, actividades y servicios, por lo que es razonable esperar usos diferentes que todavía debemos medir y comprender. En nuestros primeros ejercicios identificamos varias brechas: desconocemos con precisión cómo funciona el registro actual, qué datos ya se almacenan, qué tan recurrentes son las visitas, cuáles son los espacios de mayor uso y qué información necesita realmente la gestión para tomar decisiones.

Cierre:

Por eso, nuestra primera tarea no es elegir una tecnología. Es comprender y validar el problema. Necesitamos observar el flujo actual, conversar con el equipo de gestión y con las personas usuarias, y transformar esas evidencias en una caracterización confiable del uso del edificio. Solo después podremos avanzar hacia una solución que responda a una necesidad real del Hub Providencia.

PARTE V. Actividad Clase 10/09 — ¿Dónde estamos?

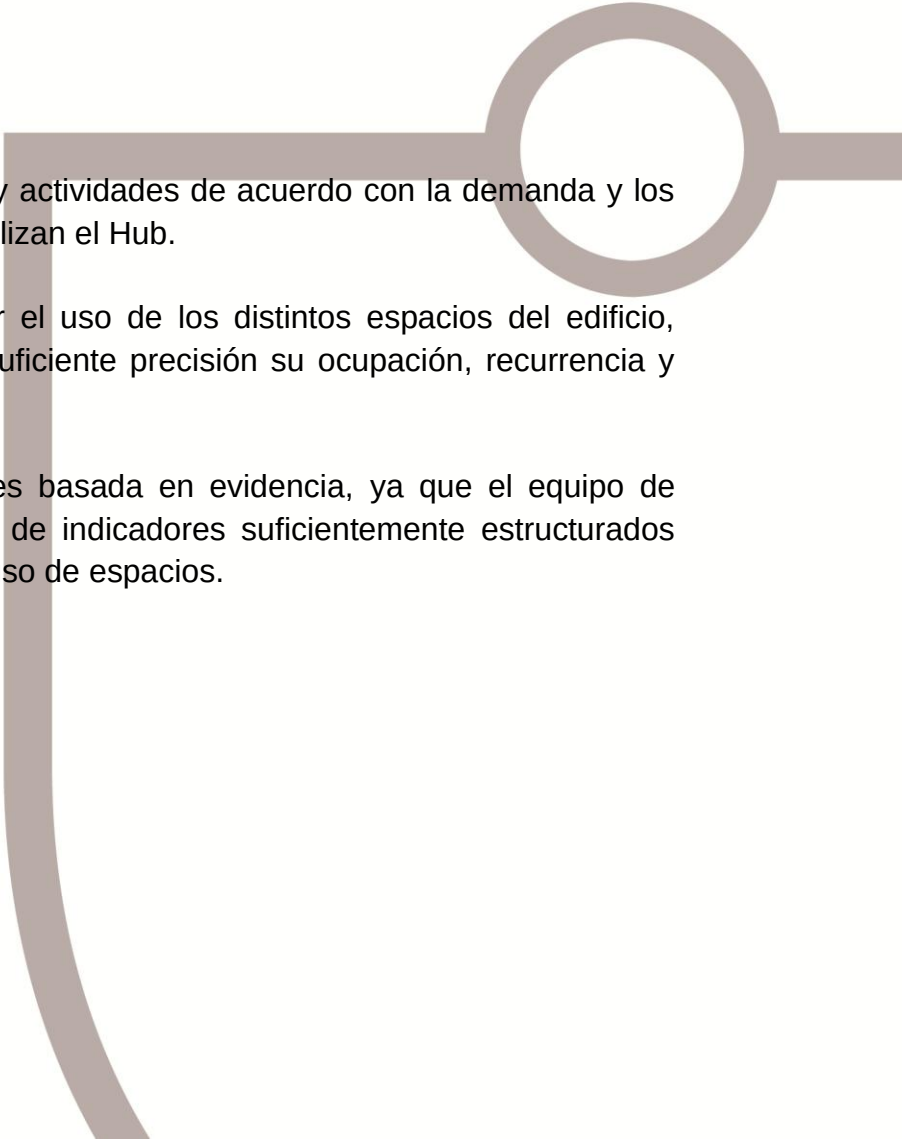
15.1 a) ¿Qué está ocurriendo?

El Hub Providencia recibe diariamente personas con perfiles diversos, pero actualmente dispone de información limitada para conocer de manera sistemática quiénes utilizan el edificio, con qué frecuencia lo visitan, qué espacios ocupan y cómo se comportan durante su permanencia. Esta brecha de información dificulta comprender el uso real del edificio y sustentar decisiones de gestión con evidencia suficiente.

15.2 b) ¿A quién le ocurre?

El actor directamente afectado es el equipo de gestión del Hub Providencia, porque necesita planificar servicios, actividades y espacios sin contar todavía con información suficiente y estructurada sobre perfiles, recurrencia y patrones de uso. Las personas usuarias también son beneficiarias del proyecto, pero en esta formulación se identifica al equipo de gestión como actor principal afectado por la brecha de información.

15.3 c) ¿Por qué importa?

1. Dificulta planificar servicios y actividades de acuerdo con la demanda y los perfiles reales de quienes utilizan el Hub.
 2. Dificulta gestionar y evaluar el uso de los distintos espacios del edificio, porque no se conoce con suficiente precisión su ocupación, recurrencia y patrones de utilización.
 3. Limita la toma de decisiones basada en evidencia, ya que el equipo de gestión no dispone todavía de indicadores suficientemente estructurados sobre frecuencia, perfiles y uso de espacios.
- 

15.4 d) ¿Qué sabemos? — 15 antecedentes respaldados

Antecedente que sabemos	Respaldo
El Hub Providencia recibe diariamente personas usuarias con perfiles diversos.	Ficha oficial del desafío.
Entre los perfiles mencionados se encuentran emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes.	Ficha oficial del desafío.
Actualmente existe información limitada respecto de quiénes utilizan el edificio.	Ficha oficial del desafío.
Existe información limitada respecto de la frecuencia con que las personas visitan el Hub.	Ficha oficial del desafío.
Existe información limitada respecto de los espacios que ocupan las personas usuarias.	Ficha oficial del desafío.
Existe información limitada respecto del comportamiento de los usuarios durante su visita.	Ficha oficial del desafío.
La falta de información dificulta la planificación de servicios.	Ficha oficial del desafío.
La falta de información dificulta la planificación de actividades y espacios.	Ficha oficial del desafío.
El equipo de gestión del Hub Providencia y las personas usuarias son los beneficiarios definidos en el desafío.	Ficha oficial del desafío.
El objetivo del desafío es identificar, segmentar y analizar perfiles y patrones de uso para apoyar la gestión y la toma de decisiones.	Ficha oficial del desafío.
El producto mínimo esperado considera un prototipo funcional de registro de ingresos y, cuando sea viable, de salidas.	Ficha oficial del desafío.
El producto mínimo esperado también contempla una base de datos estructurada y un dashboard o visualización de indicadores.	Ficha oficial del desafío.
Antes de definir la solución se debe levantar el flujo actual de ingreso y uso de los espacios.	Ficha oficial del desafío.
El desafío solicita evitar que las personas completen todos sus datos en cada visita, explorando un enrolamiento inicial y registros posteriores simplificados.	Requerimiento mínimo del desafío.
Cuando sea posible, se deben priorizar herramientas o software sin costo de licencias y considerar tecnologías de identificación o registro adecuadas al contexto.	Requerimiento mínimo del desafío.

15.5 e) ¿Qué creemos, pero aún no sabemos?

- Las personas usuarias estarán dispuestas a entregar un conjunto mínimo de datos en un enrolamiento inicial si las visitas posteriores requieren menos interacción.
- Existen patrones suficientemente diferenciables entre perfiles, frecuencia de visita y uso de espacios como para que una segmentación aporte valor real.
- El equipo de gestión podrá vincular indicadores de frecuencia, perfiles y uso de espacios con decisiones concretas de planificación y gestión.

Estos tres puntos se mantienen expresamente como supuestos y no como resultados. Deben comprobarse mediante entrevistas, observación, revisión de registros y levantamiento piloto.

15.6 f) ¿Qué necesitamos averiguar y todavía no sabemos?

1. ¿Cómo funciona actualmente, paso a paso, el proceso de ingreso, permanencia, uso de espacios y salida de las personas usuarias del Hub, y qué datos se registran en cada punto?
2. ¿Qué información e indicadores necesita realmente el equipo de gestión para tomar decisiones sobre servicios, actividades, capacidad y uso de espacios?
3. ¿Qué patrones de recurrencia, perfil y utilización de espacios existen realmente y cómo varían según día, horario o tipo de actividad?
4. ¿Qué fricciones, expectativas y restricciones incluyendo privacidad, consentimiento y aceptación del registro manifiestan las personas usuarias frente al proceso actual y a un eventual mecanismo de caracterización?

15.7 Delimitación del problema: dimensiones, alcance, restricciones e incertidumbres

Dimensión	Qué se considera en esta etapa
Humana	Experiencia de ingreso, recurrencia, fricciones, disposición a entregar datos y posibles preocupaciones de privacidad; estos aspectos requieren validación con usuarios.
Proceso	Flujo actual de ingreso, permanencia, uso de espacios y salida; actores y puntos de contacto.
Datos	Variables que ya existen, calidad de registros, frecuencia, perfiles, recurrencia y uso de espacios.
Organización	Decisiones que debe tomar el equipo de gestión y qué información necesita para sustentarlas.
Tecnología	Restricciones e infraestructura disponibles; no se selecciona todavía una tecnología porque el problema debe validarse primero.
Impacto	Planificación de servicios y actividades, gestión de espacios y disponibilidad de evidencia para la toma de decisiones.
Elemento	Delimitación actual
Qué abordará el equipo ahora	Comprensión y validación del problema, proceso actual, actores, necesidades de información, patrones de uso y supuestos críticos.
Qué no se define todavía	Tecnología final, arquitectura definitiva, indicadores finales, solución implementada o conclusiones representativas sobre los usuarios.
Restricciones conocidas	Priorizar herramientas sin costo de licencias cuando sea posible y considerar tecnologías adecuadas al contexto; las restricciones de privacidad, infraestructura y operación deben investigarse.
Principales incertidumbres	Proceso real de registro, datos existentes, volumen y recurrencia de visitas, utilización de espacios, necesidades de gestión y aceptación de usuarios.

PARTE VI. Registro de proceso, decisiones y avance de las dos semanas

Esta parte complementa los productos ya incorporados y permite reconstruir el proceso del equipo, relacionando actividades, evidencia, decisiones, aprendizajes y próximos pasos, tal como exige la rúbrica de bitácora.

16. Registro cronológico y continuidad del trabajo

Fecha	Participantes	Actividad y avance	Evidencia incorporada
20 de agosto de 2026	Xiomara Quiroz, Michelle Jara, Felipe Cornejo, Juan Millapan y Joaquín Aguilera.	Constitución de Ingenia 5; definición de propósito, valores, normas, roles, desafío, objetivo SMART y compromisos individuales.	Fotografía del equipo, contrato, minuta, tablas de roles, compromisos y acuerdos.
Semana del 31 de agosto de 2026	Actividad registrada como trabajo de Ingenia 5; el documento disponible no individualiza asistencia por integrante.	Comprensión del desafío mediante mapa conceptual y mapa de empatía; separación entre lo que se sabe, lo que falta y lo que se supone; formulación de preguntas abiertas.	Fotografías reales de ambos mapas, tabla saber/no saber, preguntas y clasificación evidencia/supuesto.
10 de septiembre de 2026	Actividad de equipo; para el pitch la rúbrica exige participación de todo el equipo.	Hito 1: revisión del problema, organización del pitch, ficha de desafío y ejercicio “¿Dónde estamos?” con problema, actor, consecuencias, 15 antecedentes, supuestos y cuatro preguntas prioritarias.	Guion y organización del pitch, ficha de una carilla y respuestas desarrolladas en la Parte V.

Nota de trazabilidad: cuando los antecedentes no permiten identificar asistencia individual de una sesión, no se atribuye participación específica sin evidencia. Se registra la actividad como avance grupal y se explicita la limitación documental.

17. Decisiones, aprendizajes e iteraciones

Decisión / cambio	Evidencia que la sustenta	Aprendizaje o efecto en el proyecto
No seleccionar todavía una tecnología.	La ficha y los ejercicios muestran brechas sobre proceso actual, datos existentes, recurrencia, uso de espacios y necesidades de gestión.	El equipo debe comprender y validar el problema antes de diseñar una solución; evita confundir “falta de una app” con el problema.
Tratar el mapa de empatía como hipótesis preliminar.	No existen entrevistas ni observaciones suficientes para confirmar preferencias o preocupaciones de las personas usuarias.	Se separa evidencia de interpretación y se definen supuestos que deben comprobarse.
Priorizar al equipo de gestión como actor directamente afectado por la brecha de información.	La falta de datos dificulta la planificación de servicios, actividades, espacios y decisiones de gestión.	La formulación del problema queda más delimitada y no intenta abarcar a todos los actores de la misma forma.
Reducir las preguntas abiertas a cuatro prioridades para el siguiente levantamiento.	El equipo identificó numerosas brechas, pero no todas tienen la misma urgencia para comprender el problema.	Se concentra el levantamiento en proceso actual, información necesaria, patrones de uso y experiencia/restricciones de usuarios.
Organizar el pitch como un relato común de cinco minutos.	La rúbrica exige que todo el equipo exponga y evalúa cohesión, claridad, evidencia y material visual.	Se evita una exposición fragmentada y se distribuye el relato con transiciones entre integrantes.

18. Síntesis crítica de avance de las dos semanas

Qué se propuso el equipo: Comprender y delimitar el desafío de caracterización de usuarios del Hub Providencia, evitando asumir que la solución ya estaba definida y organizando el trabajo del equipo para sostener el avance del semestre.

Qué se hizo: Se constituyó formalmente Ingenia 5, se definieron normas, roles y compromisos; se analizó la ficha del desafío; se construyeron un mapa conceptual y un mapa de empatía; se separó evidencia de supuestos; se formularon preguntas de investigación; se revisó información oficial del contexto y se preparó el Hito 1 y su pitch.

Qué evidencia se obtuvo: La bitácora contiene fotografía del equipo, fotografías reales del mapa conceptual y del mapa de empatía, ficha oficial del desafío, tablas de saber/no saber, supuestos, preguntas prioritarias, revisión documental oficial y registros de organización del pitch.

Qué se aprendió o cambió: El equipo identificó que el desafío entregado no equivale automáticamente a una definición validada del problema. Se comprendió que la ausencia de una aplicación o tecnología no debe formularse como problema y que varias afirmaciones del mapa de empatía son hipótesis. Por ello, el foco se desplazó desde pensar anticipadamente en una solución hacia comprender el proceso actual, las necesidades de información y los supuestos que requieren evidencia.

Qué debe hacerse después: Realizar observación del flujo actual, entrevistar al equipo de gestión, conversar con personas usuarias, revisar registros existentes y ejecutar un levantamiento piloto acotado. Con esa evidencia se deberán confirmar o refutar supuestos, ajustar la delimitación del problema y recién entonces avanzar hacia requerimientos y alternativas de solución.

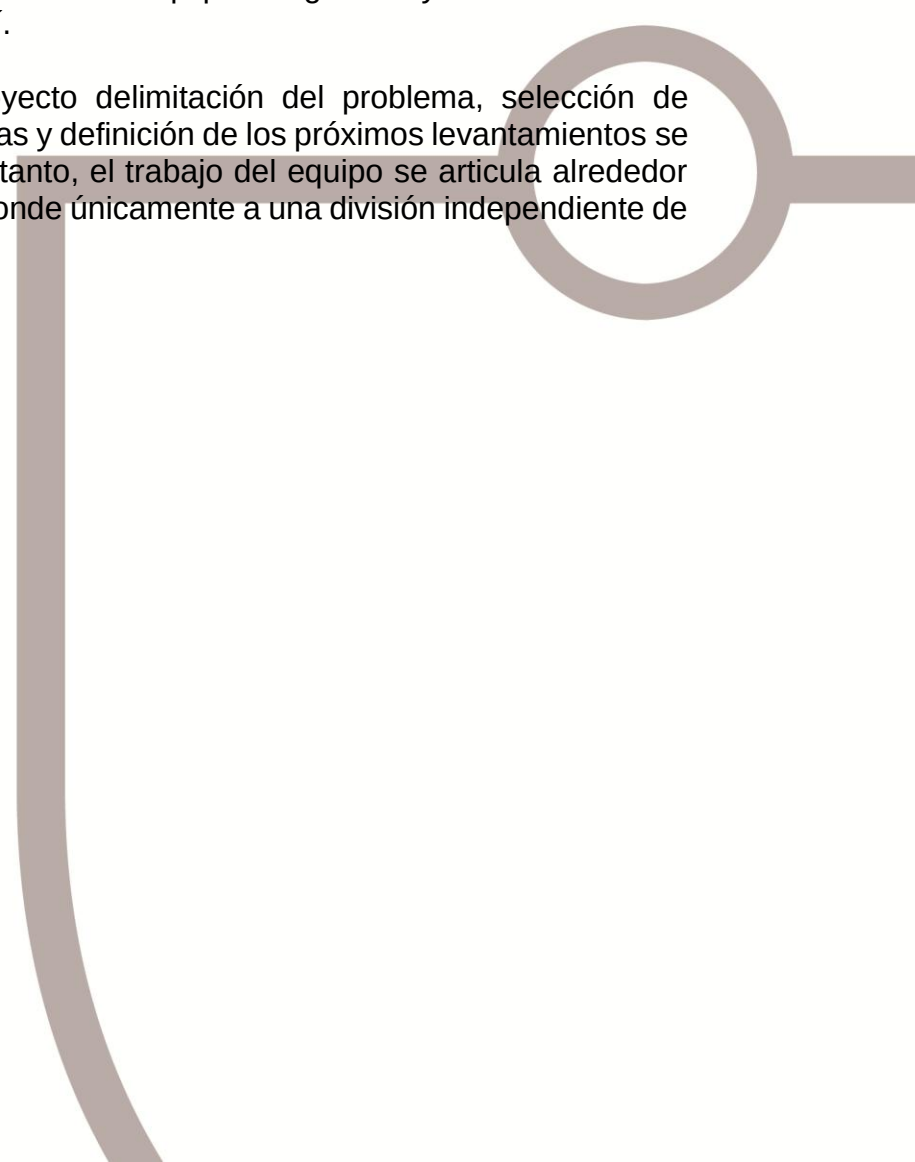
19. Integración del trabajo y organización del equipo

Los roles definidos permiten organizar responsabilidades principales, pero no representan áreas de trabajo aisladas. La recopilación de antecedentes, el análisis, la documentación, la coordinación y la revisión se integran durante la toma de decisiones del proyecto.

En la etapa de comprensión del problema, el equipo ha trabajado conjuntamente en la delimitación del desafío, la diferenciación entre evidencia y supuestos, la selección de preguntas prioritarias y la preparación del pitch. De esta manera, los antecedentes recopilados son analizados y discutidos por el equipo antes de incorporarse como parte de la comprensión del problema.

La mirada interdisciplinaria se aborda considerando simultáneamente dimensiones humanas, de proceso, datos, organización, tecnología e impacto. Esto evita reducir el desafío únicamente a un problema tecnológico y permite analizar cómo la experiencia de las personas usuarias, los procesos actuales, la disponibilidad y calidad de los datos, las necesidades del equipo de gestión y las restricciones tecnológicas se relacionan entre sí.

Las decisiones centrales del proyecto delimitación del problema, selección de supuestos, priorización de preguntas y definición de los próximos levantamientos se revisan de forma conjunta. Por lo tanto, el trabajo del equipo se articula alrededor de un objetivo común y no corresponde únicamente a una división independiente de tareas entre integrantes.



20. Checklist final de cumplimiento — Hito 1 y rúbrica

Elemento solicitado	Estado final en esta bitácora
Contrato de equipo	Cumplido: fotografía real, nombre Ingenia 5, valores, normas, definición del desafío y compromisos individuales.
Objetivo del proyecto	Cumplido: objetivo SMART del proyecto y objetivo específico de la etapa Hito 1.
Mapa conceptual	Cumplido: fotografía real y separación explícita entre información conocida y brechas.
Mapa de empatía	Cumplido: fotografía real, clasificación evidencia/supuesto y tres supuestos críticos a comprobar.
Organización del pitch	Cumplido: estructura, distribución de los cinco integrantes, tiempos, apoyo visual, ensayo y criterio de evaluación.
Actividad Clase 10/09	Cumplido: problema observable, actor afectado, tres consecuencias, 15 antecedentes respaldados, tres supuestos y cuatro preguntas prioritarias.
Registro y continuidad	Cumplido: registro cronológico con fechas/periodos, participantes documentados, actividades, avances y evidencias.
Evidencias del avance	Cumplido: fotografías, mapas, ficha oficial, tablas, preguntas, investigación documental y organización del pitch.
Decisiones, aprendizajes e iteraciones	Cumplido: decisiones justificadas por evidencia, cambios de enfoque, supuestos fuera de evidencia y próximos pasos.
Trabajo colaborativo	Cumplido: responsabilidades principales, apoyo de todo el equipo e integración de aportes en decisiones compartidas.
Texto de avance de dos semanas	Cumplido: síntesis crítica de propósito, actividades, evidencia, aprendizajes/cambios y siguientes acciones.
Pitch del tema y no de la solución	Cumplido: el relato se centra en problema, evidencia, alcance, incertidumbres y validación pendiente.

21. Fuentes y respaldo documental

Para el desarrollo de esta etapa se utilizaron como fuentes principales:

Ficha oficial “Desafío 01 Edificios Inteligentes: Caracterización de usuarios del Hub Providencia”, proporcionada en la asignatura Proyecto Capstone Intermedio.

Material de clases de Proyecto Capstone Intermedio correspondiente a las Clases 1, 2, 3 y 4.

Información institucional oficial de la Municipalidad de Providencia y Hub Providencia utilizada para contextualizar los espacios, servicios y públicos asociados al edificio.

Evidencias generadas por el equipo Ingenia 5 durante las actividades de aula: fotografía del equipo, mapa conceptual, mapa de empatía, tablas de análisis y registros de organización del pitch.

